

Sistema de gestión

Taller de colisión de vehículos

Guía de referencia para codificación

Clases · Atributos · Tipos de datos · Métodos · Reglas de negocio

Stack: React + Spring Boot + MySQL

Convenciones usadas en este documento

[0..1] = campo nullable (opcional) | PK = llave primaria | FK = llave foránea | UNIQUE = restricción de unicidad

Los tipos Long/Int/Short son Java. MySQL equivalente se muestra en la columna SQL.

Tipos de datos — Java → MySQL

Referencia rápida para mapear los tipos del modelo Java al esquema MySQL al crear las entidades JPA y las migraciones.

Tipo Java	MySQL	Long./Prec.	Uso típico
Long	BIGINT	20	Llaves primarias y foráneas
Int	INT	11	Enteros medianos (orden, año)
Short	SMALLINT	6	Enteros pequeños (año, días)
Byte	TINYINT	3	Valores muy pequeños
boolean	BOOLEAN	1	true/false → TINYINT(1) en MySQL
String	VARCHAR	255	Ajustar longitud según el campo
LocalDate	DATE	—	Solo fecha: yyyy-MM-dd
LocalDateTime	DATETIME	—	Fecha + hora: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
BigDecimal	DECIMAL	12,2	Montos y costos
byte[]	BLOB	—	Archivos binarios (PDF generado)
String (JSON)	JSON / TEXT	—	Arrays JSON como imagenesEnviadas

Enumeraciones

Tipos enum usados como atributos en las clases. Se implementan como @Enumerated(EnumType.STRING) en las entidades JPA.

Enum	Valores	Descripción y uso
RolUsuario	ADMIN ASESOR GERENTE TECNICO	Controla qué módulos ve cada usuario. GERENTE: sin admin usuarios. ASESOR: o
Estado	ACTIVA CERRADA CANCELADA	Estado de la OrdenReparacion. Un boolean no es suficiente para este caso.
EstadoEnvio	PENDIENTE ENVIADO FALLIDO	Estado del mensaje en Notificaciones. Permite reintentos y auditoría.
Accion	REPARACION SUSTITUCION	Qué se hace con la pieza en ValoracionDetalle.
Gravedad	LEVE MEDIO FUERTE	Solo aplica si Accion=REPARACION. Si es SUSTITUCION, este campo es NULL.
Ubicacion	EN_TALLER FUERA_DE_TALLER	Ubicación del vehículo al momento de la Observacion.
Repuestos	COMPLETOS PENDIENTES	Estado de los repuestos al dejar la Observacion.

Catálogos

Cliente

Propietario del vehículo. Contiene todos sus datos de contacto directamente (Opción A: sin clase Persona).

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idCliente	Long	BIGINT	20	PK	Identificador único autoincremental
documento	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Cédula o NIT del cliente
nombreCompleto	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Nombre y apellidos completos
celular	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Formato E.164 (+57...) para WhatsApp
correo	String	VARCHAR	255	[0..1]	Correo electrónico, nullable
createAt	LocalDateTime	DATETIME	–	NOT NULL	Fecha de creación del registro
updateAt	LocalDateTime	DATETIME	–	NOT NULL	Última modificación

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createCliente(Cliente)	Cliente	Crea nuevo cliente
updateCliente(Cliente)	Cliente	Actualiza datos del cliente
getClienteById(idCliente)	Cliente	Busca por ID
getClienteByDocumento(documento)	Cliente	Busca por cédula/NIT
getAllCliente()	List<Cliente>	Lista todos los clientes
buscarPorPlaca(placa)	Cliente	Busca cliente dueño de la placa
deleteClienteById(id)	void	Elimina cliente por ID

RELACIONES

- Cliente 1 → N Vehiculo
- Cliente 1 → N OrdenReparacion
- Cliente 1 → N Notificaciones (receptor de mensajes)

Tecnico

Trabajador del taller. Tabla independiente (Opción A). Puede estar vinculado a un Usuario si necesita login.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idTecnico	Long	BIGINT	20	PK	Identificador único autoincremental
documento	String	VARCHAR	255	UNIQUE	Cédula del técnico
nombreCompleto	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Nombre y apellidos
celular	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Teléfono de contacto
correo	String	VARCHAR	255	[0..1]	Correo electrónico, nullable
especialidad	String	VARCHAR	255	[0..1]	Ej: Pintura, Latonería, Electromecánica
activo	boolean	BOOLEAN	1	NOT NULL	false = técnico desactivado
createAt	LocalDateTime	DATETIME	–	NOT NULL	
updateAt	LocalDateTime	DATETIME	–	NOT NULL	

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createTecnico(Tecnico)	Tecnico	Crea técnico
getTecnicoById(id)	Tecnico	Busca por ID
updateTecnico(Tecnico)	Tecnico	Actualiza datos
getAllTecnico()	List<Tecnico>	Lista todos los técnicos
getEtapasCompletadas(desde, hasta)	List<OrdenEtapaFecha>	Base para cálculo de pagos futuros

RELACIONES

- Tecnico referenciado desde OrdenReparacion.idTecnicoResponsable
- Tecnico referenciado desde OrdenEtapaFecha.idTecnico (quién trabajó cada etapa)
- Tecnico referenciado desde Usuario.idTecnico (opcional, si tiene login)

Vehiculo

Vehículo registrado en el taller. La placa es el índice principal de búsqueda en todo el sistema.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idVehiculo	Long	BIGINT	20	PK	Identificador único
idCliente	Long	BIGINT	20	FK	Referencia al propietario
placa	String	VARCHAR	255	INDEX	Placa del vehículo — campo de búsqueda clave
marca	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Marca del vehículo
modelo	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Línea o modelo
anio	Short	SMALLINT	6	NOT NULL	Año de fabricación
color	String	VARCHAR	255	[0..1]	Color del vehículo
vin	String	VARCHAR	255	[0..1]	Número de identificación vehicular

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createVehiculo(Vehiculo)	Vehiculo	Registra vehículo nuevo
getVehiculoById(idVehiculo)	Vehiculo	Busca por ID
getVehiculoByPlaca(placa)	Vehiculo	Busca por placa — uso frecuente
updateVehiculo(Vehiculo)	Vehiculo	Actualiza datos del vehículo
getAllVehiculo()	List<Vehiculo>	Lista todos los vehículos
deleteVehiculoById(id)	void	Elimina vehículo

RELACIONES

- *Vehiculo N → 1 Cliente*
- *Vehiculo 1 → N OrdenReparacion*

Etapas

Catálogo configurable del flujo de reparación. NO hardcodear en el backend. Flujo: Ingreso a cotizar → Desarme → Latonería → Bancada → Electromecánica → Pintura → Armado → Control de calidad → Listo para entregar → Entregado.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idEtapa	Long	BIGINT	20	PK	Identificador único
nombre	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Nombre de la etapa, ej: Desarme
orden	Int	INT	11	NOT NULL	Posición en el flujo (1, 2, 3...)
descripcion	String	VARCHAR	255	[0..1]	Descripción opcional de la etapa

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createEtapa(Etapa)	Etapa	Crea nueva etapa en el catálogo
getEtapaById(idEtapa)	Etapa	Busca por ID
updateEtapa(Etapa)	Etapa	Actualiza datos de la etapa
getAllEtapa()	List<Etapa>	Lista todas las etapas ordenadas
deleteEtapa(idEtapa)	void	Elimina etapa del catálogo

RELACIONES

- *Etapas referenciada desde: OrdenReparacion.idEtapaActual*
- *Etapas referenciada desde: HistorialEtapas.idEtapa*
- *Etapas referenciada desde: OrdenEtapaFecha.idEtapa*
- *Etapas referenciada desde: Observacion.idEtapa*

Usuario

Cuenta de acceso al sistema. Vinculado opcionalmente a un Técnico si ese técnico también opera la plataforma.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idUsuario	Long	BIGINT	20	PK	
nombre	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Nombre del usuario del sistema
email	String	VARCHAR	255	UNIQUE	Correo para login
rol	RolUsuario	RolUsuario	–	NOT NULL	ADMIN ASESOR GERENTE TECNICO
idTecnico	Long	BIGINT	20	FK [0..1]	Si el usuario es también técnico del taller
passwordHash	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Contraseña encriptada (bcrypt)
activo	boolean	BOOLEAN	1	NOT NULL	false = usuario desactivado

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createUsuario(Usuario)	Usuario	Crea cuenta de usuario
getUsuarioById(idUsuario)	Usuario	Busca por ID
updateUsuario(Usuario)	Usuario	Actualiza datos
getAllUsuario()	List<Usuario>	Lista todos los usuarios
deleteUsuarioById(id)	void	Elimina usuario
getModulosPermitidos()	List<Modulo>	Módulos a los que tiene acceso según su rol

RELACIONES

- Usuario $N \rightarrow 1$ RolUsuario (enum)
- Usuario $N \rightarrow 1$ Tecnico (opcional)
- Usuario referenciado desde OrdenReparacion, HistorialEtapas, Observacion, Valoracion

Control de acceso

Modulo

Catálogo de pantallas/secciones del sistema. Agregar una restricción de acceso nueva es solo una fila aquí, sin redespigue.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idModulo	Long	BIGINT	20	PK	
codigo	String	VARCHAR	255	UNIQUE	Clave programática: BACKLOG, VALORACION, DETALLE_OT...
nombre	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Nombre visible en la interfaz

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createModulo(Modulo)	Modulo	
getModuloById(idModulo)	Modulo	
updateModulo(Modulo)	Modulo	
getAllModulo()	List<Modulo>	
deleteModuloById(idModulo)	void	

RELACIONES

- Modulo 1 → N RolModulo

RolModulo

Asignación de permisos: qué rol puede acceder a qué módulo. Spring Security consulta esta tabla (cacheada) vía JWT para autorizar cada request.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idRolModulo	Long	BIGINT	20	PK	
rol	RolUsuario	RolUsuario	—	NOT NULL	Rol al que se asigna el permiso
idModulo	Long	BIGINT	20	FK	Módulo al que se otorga acceso

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createRolModulo(RolModulo)	RolModulo	Asigna acceso
getModuloByRol(rol)	List<Modulo>	Módulos permitidos para el rol
deleteRolModulo(idRolModulo)	void	Revoca acceso

RELACIONES

- RolModulo N → 1 Modulo
- RolModulo usa → RolUsuario (enum)

Núcleo operativo

OrdenReparacion

Tabla central del sistema. Toda la trazabilidad parte de aquí. Contiene el puntero rápido a la etapa actual y todas las fechas clave del ciclo de vida.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idOrdenReparacion	Long	BIGINT	20	PK	Consecutivo autoincremental
idVehiculo	Long	BIGINT	20	FK	Vehículo en reparación
idCliente	Long	BIGINT	20	FK	Propietario del vehículo
idUsuarioCreador	Long	BIGINT	20	FK	Usuario que abrió la orden
idTecnicoResponsable	Long	BIGINT	20	FK [0..1]	Técnico responsable general de la OT
idEtapaActual	Long	BIGINT	20	FK	Puntero rápido a la etapa actual (backlog)
estado	Estado	Estado	—	NOT NULL	ACTIVA CERRADA CANCELADA
fechaIngresoCotizar	LocalDate	DATE	—	NOT NULL	Fecha en que entra a valoración
fechaIngresoReparacion	LocalDate	DATE	—	[0..1]	Fecha de inicio de reparación
fechaDeEntregaEstimada	LocalDate	DATE	—	[0..1]	Fecha estimada de entrega al cliente
fechaDeEntregaReal	LocalDate	DATE	—	[0..1]	Fecha real de entrega
diasEstimadoEntrega	Byte	TINYINT	3	[0..1]	Días estimados para completar
createAt	LocalDateTime	DATETIME	—	NOT NULL	
updateAt	LocalDateTime	DATETIME	—	NOT NULL	

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createOrdenReparacion(OrdenReparacion)	OrdenReparacion	Abre nueva orden
getOrdenReparacionById(id)	OrdenReparacion	Busca por ID
getOrdenReparacionByPlaca(placa)	OrdenReparacion	Busca OT activa por placa — usado en búsqueda del sistema
updateOrdenReparacion(OrdenReparacion)	OrdenReparacion	Actualiza datos generales
getAllOrdenReparacion()	List<OrdenReparacion>	Muestra todas las órdenes
deleteOrdenReparacionById(id)	void	Elimina orden
cambiarEtapa(idEtapa, idUsuario)	void	Mueve la OT a la siguiente etapa. Transacción: actualiza idEtapaActual, inserta
asignarTecnico(idTecnico)	void	Asigna técnico responsable general
calcularDiasEnTaller()	int	Devuelve los días transcurridos desde fechaIngresoCotizar

REGLAS DE NEGOCIO

→ *cambiarEtapa()* siempre va en una sola transacción: actualiza *idEtapaActual* + inserta *HistorialEtapas* + cierra *fechaFin* de la etapa anterior + abre *fechaInicio* de la etapa nueva.

→ *fechaFin* de una etapa = *fechaInicio* de la etapa siguiente. NUNCA se marca manualmente.

RELACIONES

- *OrdenReparacion N → 1 Vehiculo*
- *OrdenReparacion N → 1 Cliente*
- *OrdenReparacion N → 1 Etapas (idEtapaActual)*
- *OrdenReparacion 1 → N HistorialEtapas*
- *OrdenReparacion 1 → N OrdenEtapaFecha*
- *OrdenReparacion 1 → 1 Valoracion (UNIQUE)*
- *OrdenReparacion 1 → N Observacion*
- *OrdenReparacion 1 → N Notificaciones*

HistorialEtapas

Log de auditoría inmutable. Cada arrastre en el backlog inserta aquí. Es el gatillo que dispara las notificaciones automáticas al cliente. Solo se insertan registros, nunca se actualizan.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idHistorialEtapas	Long	BIGINT	20	PK	
idOrdenReparacion	Long	BIGINT	20	FK	Orden a la que pertenece
idEtapa	Long	BIGINT	20	FK	A qué etapa se movió
idUsuario	Long	BIGINT	20	FK	Quién movió la tarjeta
fechaCambio	LocalDateTime	DATETIME	—	NOT NULL	Momento exacto del cambio — necesita hora, no solo fecha
comentario	String	VARCHAR	255	[0..1]	Observación opcional al mover

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createHistorialEtapas(HistorialEtapas)	HistorialEtapas	Inserta registro (solo insert, nunca update)
getHistorialEtapasById(id)	HistorialEtapas	
getAllByOrden(idOrdenReparacion)	List<HistorialEtapa>	Historial completo de movimientos de una orden

RELACIONES

- *HistorialEtapas N → 1 OrdenReparacion*
- *HistorialEtapas N → 1 Etapas*
- *HistorialEtapas N → 1 Usuario*

OrdenEtapaFecha

Timeline por etapa. Una fila por etapa por orden (UNIQUE). Alimenta la vista de 'Proceso de reparación'. fechaFin es AUTOMÁTICA — la marca el sistema al pasar a la siguiente etapa, nunca manualmente.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idOrdenEtapaFecha	Long	BIGINT	20	PK	
idOrdenReparacion	Long	BIGINT	20	FK	
idEtapa	Long	BIGINT	20	FK	
idTecnico	Long	BIGINT	20	FK [0..1]	Técnico que trabajó ESTA etapa puntual
fechaInicio	LocalDateTime	DATETIME	—	[0..1]	Se marca al entrar a la etapa (o al dejar observación sin fecha)
fechaFin	LocalDateTime	DATETIME	—	[0..1]	Se marca AUTOMÁTICAMENTE al pasar a la siguiente etapa
completada	Boolean	BOOLEAN	1	DEFAULT false	true = etapa finalizada

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createOrdenEtapaFecha(OrdenEtapaFecha)	OrdenEtapaFecha	Crea fila de seguimiento
updateOrdenEtapaFecha(OrdenEtapaFecha)	OrdenEtapaFecha	Actualiza fechas o técnico
getOrdenEtapaFechaById(id)	OrdenEtapaFecha	
getAllByOrden(idOrdenReparacion)	List<OrdenEtapaFecha>	Timeline completo de la orden
marcarFechaInicio(idEtapa)	void	Marca fechaInicio = NOW()
marcarFechaCompletada(idEtapa)	void	Marca completada = true
asignarTecnicoEtapa(idTecnico)	void	Asigna técnico a esta etapa puntual

REGLAS DE NEGOCIO

- *UNIQUE(idOrdenReparacion, idEtapa)* — una sola fila por etapa por orden.
- *fechaFin* NUNCA se marca desde la UI. La marca *cambiarEtapa()* al cerrar la etapa anterior.
- *idTecnico* aquí (no en *OrdenReparacion*) es la base para el futuro sistema de pagos por trabajo realizado.

RELACIONES

- *OrdenEtapaFecha* N → 1 *OrdenReparacion*
- *OrdenEtapaFecha* N → 1 *Etapas*
- *OrdenEtapaFecha* N → 1 *Tecnico* (nullable)

Valoración

Valoracion

Hoja de valoración de daños. Una sola por orden (UNIQUE). Se edita, nunca se duplica. cargadaCesvi registra si ya fue subida a CESVI Colombia (plataforma externa).

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idValoracion	Long	BIGINT	20	PK	
idOrdenReparacion	Long	BIGINT	20	FK UNIQUE	Solo una valoración por orden
idUsuario	Long	BIGINT	20	FK	Quien elaboró la valoración
descripcionGeneral	String	VARCHAR	255	[0..1]	Descripción general del siniestro
costoEstimado	BigDecimal	DECIMAL	12,2	[0..1]	Costo estimado total
cargadaCesvi	boolean	BOOLEAN	1	DEFAULT false	true = ya subida a CESVI Colombia
cargadaCesviAt	LocalDateTime	DATETIME	—	[0..1]	Momento en que se marcó como cargada en CESVI
createAt	LocalDateTime	DATETIME	—	NOT NULL	
updateAt	LocalDateTime	DATETIME	—	NOT NULL	

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createValoracion(Valoracion)	Valoracion	Crea valoración (solo si no existe para esa orden)
updateValoracion(Valoracion)	Valoracion	Edita valoración existente
getValoracionByOrden(idOrdenReparacion)	Valoracion	Busca la valoración de una orden — retorna null si no existe
cargarValoracion(idValoracion)	void	Marca la valoración como lista (disponible en la ficha de la orden)
marcarCargadaCesvi(idValoracion)	void	Usuario confirma que ya subió las fotos/hoja a CESVI
generarHojaPdf(idValoracion)	byte[]	Genera PDF al vuelo — no se guarda en disco

REGLAS DE NEGOCIO

- *UNIQUE(idOrdenReparacion)* — un solo registro por orden. El endpoint usa UPSERT.
- El PDF y el ZIP de fotos se generan al vuelo con cada descarga, nunca se guardan como archivos fijos.
- cargadaCesvi se cambia manualmente desde el botón en la lista de valoraciones, no automáticamente.

RELACIONES

- Valoracion 1 → 1 OrdenReparacion (UNIQUE)
- Valoracion 1 → N ValoracionDetalle
- Valoracion 1 → N ValoracionImagen
- Valoracion N → 1 Usuario

ValoracionDetalle

Cada pieza evaluada en la valoración. gravedad es nullable cuando accion=SUSTITUCION. El backend valida esto con un CHECK constraint.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idValoracionDetalle	Long	BIGINT	20	PK	
idValoracion	Long	BIGINT	20	FK	
pieza	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Ej: Puerta delantera derecha
accion	Accion	Accion	–	NOT NULL	REPARACION SUSTITUCION
gravedad	Gravedad	Gravedad	–	[0..1]	LEVE MEDIO FUERTE — solo si accion=REPARACION
observacion	String	VARCHAR	255	[0..1]	Nota específica por pieza
costo	BigDecimal	DECIMAL	12,2	[0..1]	Costo individual de esa pieza

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createValoracionDetalle(ValoracionDetalle)	ValoracionDetalle	
getAllByIdValoracion(idValoracion)	List<ValoracionDetalle>	Lista piezas de una valoración
updateValoracionDetalle(ValoracionDetalle)	ValoracionDetalle	
deleteValoracionDetalleById(id)	void	

REGLAS DE NEGOCIO

- CHECK: (accion=REPARACION AND gravedad IS NOT NULL) OR (accion=SUSTITUCION AND gravedad IS NULL).
- En el frontend: el selector de gravedad se oculta cuando la acción es SUSTITUCION.

RELACIONES

- ValoracionDetalle N → 1 Valoracion (CASCADE DELETE)

ValoracionImagen

Fotos de soporte de la valoración. Las URLs deben ser públicas (https) para que la API de WhatsApp y CESVI puedan descargarlas.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idValoracionImagen	Long	BIGINT	20	PK	
idValoracion	Long	BIGINT	20	FK	
url	String	VARCHAR	255	NOT NULL	URL pública https del archivo
descripcion	String	VARCHAR	255	[0..1]	Descripción opcional de la foto
createAt	LocalDateTime	DATETIME	–	NOT NULL	

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
-------	---------	-------------

createValoracionImagen(ValoracionImagen)	ValoracionImagen	
getAllByIdValoracion(idValoracion)	List<ValoracionImagen>	
deleteByIdValoracionImagen(id)	void	
descargarTodasZip(idValoracion)	byte[]	Genera ZIP al vuelo con todas las fotos — para subir a CESVI

RELACIONES

- *ValoracionImagen* $N \rightarrow 1$ *Valoracion* (CASCADE DELETE)

Observaciones

Observacion

Observaciones estructuradas (inspirado en Orbika). Se ingresa desde dos puntos: modal inline del backlog (al mover tarjeta) o desde la ficha de detalle. Ambas rutas escriben en esta misma tabla.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idObservacion	Long	BIGINT	20	PK	
idOrdenReparacion	Long	BIGINT	20	FK	
idUsuario	Long	BIGINT	20	FK	Quien dejó la observación
idEtapa	Long	BIGINT	20	FK [0..1]	Etapa al momento de la nota
ubicacion	Ubicacion	Ubicacion	–	NOT NULL	EN_TALLER FUERA_DE_TALLER
estadoRepuestos	Repuestos	Repuestos	–	[0..1]	COMPLETOS PENDIENTES
nota	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto de la observación
visibleCliente	boolean	BOOLEAN	1	DEFAULT true	true = se notifica al cliente por WhatsApp
createAt	LocalDateTime	DATETIME	–	NOT NULL	

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createObservacion(Observacion)	Observacion	Crea observación. Si la etapa no tiene fechalnicio, la marca automáticamente (
updateObservacion(Observacion)	Observacion	
getObservacionById(id)	Observacion	
getAllObservacion(idOrdenReparacion)	List<Observacion>	Historial de observaciones de la orden
deleteObservacionById(id)	void	

REGLAS DE NEGOCIO

- Si visibleCliente=true, el servicio de notificaciones envía el mensaje + fotos adjuntas por WhatsApp.
- Si idEtapa tiene fechalnicio=NULL al crear la observación, el Service marca fechalnicio=NOW() automáticamente.

RELACIONES

- Observacion N → 1 OrdenReparacion
- Observacion N → 1 Usuario
- Observacion N → 1 Etapas (nullable)
- Observacion 1 → N ImagenObservacion
- Observacion 1 → N Notificaciones (como origen)

ImagenObservacion

Fotos adjuntas a una observación. Se envían al cliente junto con el texto por WhatsApp. URL debe ser pública (https).

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idImagenesObservacion	Long	BIGINT	20	PK	
idObservacion	Long	BIGINT	20	FK	
url	String	VARCHAR	255	NOT NULL	URL pública https
createAt	LocalDateTime	DATETIME	–	NOT NULL	

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createImagenesObservacion(ImagenesObservacion)	ImagenesObservacion	
getAllByObservacion(idObservacion)	List<ImagenObservacion>	
deleteImagenById(id)	void	

RELACIONES

- *ImagenObservacion* $N \rightarrow 1$ *Observacion* (CASCADE DELETE)

Notificaciones

Notificaciones

Log de todos los mensajes enviados por WhatsApp. Permite debug, reintentos y auditoría de qué llegó al cliente y cuándo.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idNotificacion	Long	BIGINT	20	PK	
idOrdenReparacion	Long	BIGINT	20	FK	
idCliente	Long	BIGINT	20	FK	Receptor del mensaje
idObservacion	Long	BIGINT	20	FK [0..1]	Origen del mensaje si aplica
eventoDisparador	String	VARCHAR	255	NOT NULL	CAMBIO_ETAPA NUEVA_OBSERVACION
canal	String	VARCHAR	255	NOT NULL	WHATSAPP
contenidoEnviado	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto exacto enviado
imagenesEnviadas	String (JSON)	String (JSON)	—	[0..1]	Array JSON de URLs de fotos enviadas
estadoEnvio	EstadoEnvio	EstadoEnvio	—	NOT NULL	PENDIENTE ENVIADO FALLIDO
fechaEnvio	LocalDateTime	DATETIME	—	[0..1]	
errorDetalle	String	VARCHAR	255	[0..1]	Detalle del error si estadoEnvio=FALLIDO
createAt	LocalDateTime	DATETIME	—	NOT NULL	

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createNotificacion(Notificaciones)	Notificaciones	
getNotificacionesById(id)	Notificaciones	
getAllByOrden(idOrdenReparacion)	List<Notificaciones>	
reintentarEnvio(idNotificacion)	void	Reintenta envío si estadoEnvio=FALLIDO

REGLAS DE NEGOCIO

- El listener de notificaciones es @Async — un fallo en WhatsApp no rompe la operación principal.
- La API de WhatsApp (Twilio/Meta) necesita una URL pública https para las imágenes — no acepta archivos directos.
- Un mensaje con 3 fotos genera: 1 mensaje de texto + 3 mensajes de media (una foto cada uno).

RELACIONES

- Notificaciones N → 1 OrdenReparacion
- Notificaciones N → 1 Cliente
- Notificaciones N → 1 Observacion (nullable)

PlantillaMensaje

Plantillas de texto para los mensajes automáticos. Soportan variables interpoladas como {{cliente}}, {{placa}}, {{etapa}}.

ATRIBUTOS

Nombre	Java	MySQL	Long.	Restricción	Descripción
idPlantillaMensaje	Long	BIGINT	20	PK	
evento	String	VARCHAR	255	NOT NULL	CAMBIO_ETAPA NUEVA_OBSERVACION
canal	String	VARCHAR	255	DEFAULT WHATSAPP	Canal de envío
contenidoTemplate	String	VARCHAR	255	NOT NULL	Ej: Hola {{cliente}}, tu vehículo {{placa}} pasó a {{etapa}}.
activo	boolean	BOOLEAN	1	DEFAULT true	false = plantilla desactivada

MÉTODOS

Firma	Retorno	Descripción
createPlantilla(PlantillaMensaje)	PlantillaMensaje	
getPlantillaByEvento(evento)	PlantillaMensaje	Usada por el listener para construir el mensaje
updatePlantilla(PlantillaMensaje)	PlantillaMensaje	
getAllPlantilla()	List<PlantillaMensaje>	

RELACIONES

- PlantillaMensaje consultada por el servicio de notificaciones (sin FK directa)